



В данном вкладыше приведена информация для набора реагентов BRAF 3 в фасовке S.
Перед началом работы изучите инструкцию.

Набор реагентов для определения соматических мутаций в гене BRAF методом ПЦР в режиме реального времени (BRAF 3)

REF
R1-H482-S3/4 (Фасовка S, стрипы)

Информация о наборе реагентов

Назначение:

Набор реагентов предназначен для определения соматических мутаций в 600 кодоне гена BRAF (V600E/Ес/К/Г/С/Д/С/Р/М), с дифференциацией V600E/Ес и V600K в препаратах ДНК, полученных из фиксированных в формалине парафинизированных образцов солидных опухолей, методом ПЦР в режиме реального времени.

Набор реагентов может быть использован в клинично-диагностических лабораториях медицинских учреждений.

Выделение ДНК¹:

Рекомендуются: набор реагентов для предварительной обработки биоматериала ПРОБА-ПК и комплект реагентов для выделения НК ПРОБА-НК-ПЛУС (ООО «ДНК-Технология ТС»).

Специализированное оборудование:

Детектирующие амплификаторы планшетного типа с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме реального времени, зарегистрированные в установленном порядке в РФ, например, детектирующие амплификаторы «ДТпрайм»², «ДТлайт»³ (ООО «НПО ДНК-Технология»).

Количество анализируемых образцов:

48 определений (не более 12 постановок), включая анализ неизвестных образцов, отрицательных контрольных образцов и положительных контрольных образцов.

Состав набора реагентов:

Наименование компонента	Внешний вид	Количество пробирок	Номинальный объём компонента
Смеси для амплификации, запечатанные парафином	Прозрачная бесцветная, розовая или голубая жидкость под воскообразным белым слоем	12 стрипов по 8 пробирок	по 20 мкл
ПЦР-буфер	Прозрачная бесцветная жидкость	2 пробирки	по 500 мкл
Полимераза ТехноТақ МАХ	Прозрачная бесцветная вязкая жидкость	1 пробирка	50 мкл
Минеральное масло	Прозрачная бесцветная вязкая маслянистая жидкость	2 пробирки	по 1,0 мл
Положительный контрольный образец ⁴	Прозрачная бесцветная жидкость	1 пробирка	130 мкл
Крышки для стрипов	12 шт.		

Т а б л и ц а 1 - Перечень выявляемых мутаций гена BRAF, цветовая маркировка и каналы детекции продуктов амплификации

№ пробирки в стрипе	Каналы детекции				Цветовая маркировка смеси для амплификации/парафина
	Fam	Hex	Rox	Cy5	
1, 3, 5, 7	V600	-	Маркер	KBM	Голубая/Белый
2, 4, 6, 8	V600E/Ес	V600K	-	KBM	Бесцветная или розовая/Белый

Проведение анализа

¹ - возможность использования набора/комплекта реагентов для выделения ДНК определяется видом биологического материала

² - модификация *М*

³ - модификация *С*

⁴ - на этикетке компонента для всех фасовок «Положительный контрольный образец» указывается как «К+»

1 Выделение ДНК

Для образцов фиксированных в формалине парафинизированных тканей обязательна депарафинизация образцов и обработка протеиназой К.

Для предварительной обработки биоматериала рекомендуется набор реагентов ПРОБА-ПК. Предварительную обработку материала проводят в соответствии с инструкцией по применению используемого набора/комплекта реагентов.

Для выделения ДНК рекомендуется использовать наборы/комплекты реагентов, имеющие регистрационные удостоверения на медицинское изделие и предназначенные для соответствующих видов биоматериала с целью последующего исследования ДНК методом ПЦР, например, ПРОБА-НК-ПЛЮС.

Выделение ДНК проводят в соответствии с инструкцией по применению используемого набора/комплекта реагентов.

ВНИМАНИЕ! Одновременно с выделением ДНК из биологического материала необходимо подготовить отрицательный контрольный образец и провести его через все этапы пробоподготовки. Для этого рекомендуется использовать физиологический раствор или отрицательный контрольный образец, входящий в состав набора/комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот в объёме, указанном в инструкции по применению соответствующего набора/комплекта реагентов.

2 Подготовка и проведение полимеразной цепной реакции

ВНИМАНИЕ!

- 1. При проведении всех последующих действий следует избегать воздействия прямых солнечных лучей на пробирки со смесью для амплификации!
- 2. Следует строго соблюдать комплектность стрипов и крышек к ним. Не использовать крышки к стрипам из других наборов реагентов!

2.1 Промаркируйте по 2 стрипованные пробирки со смесями для амплификации, запечатанными парафином, для каждого неизвестного образца, для отрицательного контрольного образца (К-) и для положительного контрольного образца (К+) (таблица 2).

Примечание – Один стрип рассчитан на исследование 4 образцов.

Таблица 2 – Пример маркировки пробирок для исследования 2 неизвестных образцов

Анализируемые образцы	Маркировка пробирок в стрипе
Неизвестный образец №1	Пробирки 1, 2
Неизвестный образец №2	Пробирки 3, 4
«К-»	Пробирки 5, 6
«К+»	Пробирки 7, 8

2.2 Встряхните пробирки с ПЦР-буфером и полимеразой ТехноТaq МАХ на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с и центрифугируйте на микроцентрифуге-вортексе в течение 1-3 с.

ВНИМАНИЕ! Полимеразу ТехноТaq МАХ необходимо доставать из морозильной камеры непосредственно перед использованием.

2.3 Приготовьте смесь ПЦР-буфера с полимеразой ТехноТaq МАХ. Для этого смешайте в отдельной одноразовой пробирке:

- 10 x (N+1) мкл ПЦР-буфера,
- 0,5 x (N+1) мкл полимеразы ТехноТaq МАХ,

где N – количество промаркированных пробирок с учётом «К-» и «К+».

2.4 Встряхните пробирку с приготовленной смесью ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТaq МАХ на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с и центрифугируйте на микроцентрифуге-вортексе в течение 1-3 с.

ВНИМАНИЕ! Смесью ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТaq МАХ необходимо готовить непосредственно перед использованием, хранение смеси не допускается.

2.5 Добавьте во все промаркированные пробирки, не повреждая слой парафина, по 10 мкл смеси ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТaq МАХ.

ВНИМАНИЕ! После добавления смеси ПЦР-буфера и полимеразы ТехноТaq МАХ в пробирки со смесью для амплификации необходимо сразу же выполнить 2.6-2.13

2.6 Добавьте в каждую пробирку по одной капле (около 20 мкл) минерального масла. Закройте стрипы.

2.7 Встряхните пробирку с положительным контрольным образцом на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с и центрифугируйте на микроцентрифуге-вортексе в течение 1-3 с.

ВНИМАНИЕ!

- 1. Для препарата ДНК и отрицательного контрольного образца перед внесением в пробирки с реакционной смесью необходимо выполнить рекомендации по использованию препарата ДНК, приведённые в инструкции по применению набора/комплекта реагентов для выделения НК.
- 2. При использовании для выделения ДНК комплекта реагентов ПРОБА-НК-ПЛЮС необходимо встряхнуть пробирки с препаратом ДНК и отрицательным контрольным образцом на микроцентрифуге-вортексе в течение 3-5 с и центрифугировать на микроцентрифуге-вортексе в течение 1-3 с

3. Для предотвращения контаминации следует перед внесением ДНК открывать крышку только того стрипа, в который будет вноситься данный образец, и закрывать его перед внесением следующего. Необходимо закрывать стрипы плотно. Препараты ДНК и контрольные образцы следует вносить наконечниками с фильтром.

- 2.8** Внесите в соответствующие промаркированные стрипованные пробирки, не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл выделенного из образцов препарата ДНК. В пробирки, промаркированные «К-», «К+», ДНК не вносится.
- 2.9** Внесите в стрипованные пробирки, промаркированные «К-», не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл отрицательного контрольного образца, прошедшего этап выделения ДНК.
- 2.10** Внесите в стрипованные пробирки, промаркированные «К+», не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл положительного контрольного образца.
- 2.11** Центрифугируйте все стрипы на микроцентрифуге-вортексе в течение 1-3 с.
- 2.12** Установите все стрипы в детектирующий амплификатор.
- 2.13** Запустите программное обеспечение детектирующего амплификатора. При первом проведении ПЦР загрузите соответствующий тест¹. Далее и при последующих постановках создайте соответствующий протокол исследования: укажите количество и идентификаторы образцов, в том числе отрицательного и положительного контрольных образцов, отметьте расположение стрипов на матрице термоблока в соответствии с их установкой (см.2.12) и проведите ПЦР. При выборе теста должна отображаться программа, приведённая в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Программа амплификации для детектирующих амплификаторов «ДТпрайм», «ДТлайт»

№ блока	Температура, °C	мин	с	Число циклов	Режим оптических измерений	Тип блока
1	80	0	30	1		Цикл
	94	05	00			
2	94	0	30	10		Цикл
	68,1 инкремент по температуре Δt -0,3	0	20		√	
3	94	0	10	40		Цикл
	65	0	20		√	
4	80	0	01	1		Цикл
5	25 ²	...	...	Хранение		Хранение
√- режим оптических измерений						

3 **Регистрация и учёт результатов ПЦР** проводятся автоматически программным обеспечением для детектирующих амплификаторов.

Анализ и интерпретация результатов проводятся в соответствии с Приложением Б инструкции по применению³.

Результаты постановки валидны, если выполняются условия интерпретации результатов, полученных для контрольных образцов (таблица 4).

Т а б л и ц а 4 – Интерпретация результатов ПЦР для контрольных образцов

Отрицательный контрольный образец	
Для каналов детекции Fam, Hex, Rox Cr не указаны Для канала детекции Cy5 Cr > 38	Отрицательный результат Результаты постановки валидны
Для каналов детекции Fam, Hex, Rox Cr указаны Для канала детекции Cy5 Cr ≤ 38	Результаты всей постановочной серии считают недостоверными. Необходимо проведение специальных мероприятий для выявления и устранения возможной контаминации
Положительный контрольный образец	
Для каналов детекции Fam, Hex, Rox и Cy5 Cr указаны Обнаружены все мутации, доли мутантных аллелей от 10 до 100%	Положительный результат Результаты постановки валидны
Для каналов детекции Fam, Hex, Rox и Cy5 Cr не указаны Доли мутантных аллелей не соответствуют заданному диапазону	Результаты постановок считают недостоверными. Требуется повторная постановка амплификации всей партии образцов

¹ - тест для детектирующих амплификаторов серии ДТ создаётся путём ввода параметров (параметры теста указаны в Приложении А инструкции по применению) или предоставляется производителем набора реагентов.

² - допускается хранение при температуре 10 °C

³ - рекомендуется пройти обучение по проведению анализа и интерпретации результатов, обратившись в службу клиентской поддержки

Условия транспортирования, хранения и эксплуатации

Транспортирование набора реагентов осуществляют в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри термоконтейнера, соответствующей условиям хранения компонентов, входящих в состав набора реагентов.

Допускается транспортирование набора реагентов, за исключением полимеразы ТехноТaq МАХ, в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри термоконтейнера от 2 °С до 25 °С не более 5 суток.

Допускается транспортирование полимеразы ТехноТaq МАХ в термоконтейнерах с хладоэлементами всеми видами крытого транспорта при температуре внутри термоконтейнера до 25 °С не более 5 суток

Все компоненты набора реагентов, за исключением полимеразы ТехноТaq МАХ, следует хранить в холодильнике или холодильной камере при температуре от 2 °С до 8 °С в течение всего срока годности набора реагентов.

Смеси для амплификации, запечатанные парафином, следует хранить в защищённом от света месте.

Полимеразу ТехноТaq МАХ следует хранить в морозильной камере при температуре от минус 22 °С до минус 18 °С в течение всего срока годности набора реагентов.

Срок годности набора реагентов - 12 месяцев при соблюдении всех условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться в службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки: 8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный),

+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный).

E-mail: hotline@dna-technology.ru,

www.dna-technology.ru

Символы, используемые при маркировке набора реагентов

	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>		Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Температурный диапазон		Номер по каталогу
	Содержимого достаточно для проведения <n> тестов		Изготовитель
	Использовать до		Не допускать воздействия солнечного света
	Код партии (серии)		Нестерильно
	Дата изготовления		